生物化学 核苷酸代谢 & 胆色素代谢 & 生物转化 & 酶 & 维生素

思维导图·生物转化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

真题解析·生物转化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2018N146 X 肝生物转化的作用有
A.使某些激素灭活
B.使多数非营养物质活性降低
C.使多数非营养物质的水溶性降低 提高水溶性
D.对毒物既可解毒也可加大毒性 环套住鸟

2. 2019N28 A 肝细胞中氧化非营养物质的主要酶是
A.羟化酶 单加氧酶
B.葡糖醛酸转移酶
C.谷胱甘肽过氧化物酶 GSH→GSSG
D.细胞色素氧化酶 =复合体Ⅳ(细胞色素C氧化酶) 无CytC(水溶性,不属于任何复合体)

生物转化 ┌一 氧化(羟化/单加氧酶、胺的氧化酶、醇/醛的脱氢酶)、还原、水解
　　 └二 结合

3. 2023N143 X 参与肝生物转化I相反应的酶有
A.细胞色素 P_{450} 单加氧酶
B.醇脱氢酶
C.单胺氧化酶
D.UDP-葡萄糖醛酸基转移酶

4. 2024N146 X 在生物转化结合反应中，常见的结合基团有
A.葡萄糖醛酸基
B.硫酸根
C.乙酰基
D.甘氨酰基

查血糖查甲流查乙肝脱光光

结合反应	基团供体	酶类	酶定位
葡萄糖醛酸结合	UDPGA	葡萄糖醛酸转移酶	内质网
硫酸结合	PAPS	硫酸转移酶	细胞质
乙酰基结合	乙酰 CoA	乙酰基转移酶	细胞质
谷胱甘肽结合	GSH	谷胱甘肽 -S- 转移酶	细胞质
甲基结合	SAM	甲基转移酶	细胞质
甘氨酰基结合	Gly	酰基转移酶	线粒体

5. 2025N146 X 属于肝生物转化第一相反应的有
A.氧化反应
B.还原反应
C.水解反应
D.结合反应

① 理顺知识点:
人体内有些物质的存在不可避免,这些物质既不能作为构建组织细胞的成分,也不能作为能源物质,其中一些还对人体有一定的生物学效应或潜在的毒性作用,长期蓄积则对人体有害,机体在排出这些物质之前,需对它们进行代谢转变,使其水溶性提高,极性增强,易于通过胆汁或尿排出,这一过程称为生物转化。
肝脏是机体内生物转化最重要的器官,皮肤、肺及肾等亦有一定的生物转化作用。

② 理顺概述:
生物转化的生理意义在于:
1.通过生物转化可对体内的大部分待转化物质进行代谢处理,使其生物学活性降低或丧失,如在肝脏内可灭活性激素。串联内科学,肝硬化患者因肝功能不全,导致对性激素如雄激素、雌激素的灭活减弱,导致雄激素和雌激素的含量增多,而增多的雄激素又通过芳香化酶的转化成雌激素,雌激素含量增多后负反馈抑制雄激素,故肝硬化患者雄激素含量降低(即"假男人肾上腺皮质功能减退"),而雌激素含量升高,雌激素可导致月经失调、睾丸萎缩、乳房发育,还可扩张血管导致蜘蛛痣和肝掌(多出现在上腔静脉回流的区域,即面、颈、上胸和手)。
2.通过生物转化作用增加这些物质(如非营养物质、药物、毒素等)的水溶性和极性,从而易于从胆汁或尿排出体外。
3.生物转化作用可使有毒物质的毒性降低或消除(解毒),但有些物质经过肝脏的生物转化作用后,毒性反而增强呈现致毒性,如黄曲霉素经单加氧酶催化后,生成环氧黄曲霉素,可以鸟嘌呤G结合引起DNA突变,故黄曲霉素可导致肝细胞癌,即肝脏生物转化的作用为解毒(为主)、致毒双重性。

③ 理顺两相反应:
肝的生物转化作用涉及多种酶促反应,但总体上可分为两相反应,即第一相反应包括氧化、还原和水解,第二相反应为结合反应。许多物质通过第一相反应,其分子中的某些非极性基团转变为极性基团,水溶性增加,即可排出体外,但有些物质经过第一相反应后水溶性和极性改变不明显,还需结合极性更强的物质或基团,以进一步增加其水溶性而促进排泄。
①.第一相反应包括氧化、还原和水解,且氧化反应是最多见的生物转化第一相反应。
❶.氧化酶系包括单加氧酶、胺氧化酶、脱氢酶等。
单加氧酶是氧化异源物最重要的酶,最重要最常见的是存在于肝内质网/微粒体中的细胞色素P450单加氧酶,该酶可催化氧分子中的一个氧原子加到许多脂溶性底物中形成羟化物或环氧化物,另一个氧原子则被NADPH还原成水,故该酶又被称为羟化酶。
胺氧化酶如存在于肝细胞线粒体内的单胺氧化酶,可催化蛋白质腐败作用等产生的脂肪族或芳香族胺类物质(如组胺、酪胺等),或一些肾上腺素能药物如5-HT、CA等的氧化脱氨基作用生成相应的醛类。
醇/醛脱氢酶将乙醇最终氧化为乙酸,即乙醇通过醇脱氢酶催化,脱氢氧化为乙醛,乙醛经过醛脱氢酶催化,脱氢氧化为乙酸,值得注意的是,国内大多数人醇脱氢酶没问题,但约30~40%的人醛脱氢酶基因有变异,导致部分醛脱氢酶活力地下,使乙醛无法脱氢氧化为乙酸,故乙醛在体内堆积,引起血管扩张、面色潮红、心跳加速等。
❷.还原酶系中,硝基还原酶和偶氮还原酶是第一相反应主要的还原酶。
❸.肝细胞微粒体和细胞质中含有多种水解酶类,主要有酯酶、酰胺酶和糖苷酶,可分别催化脂质、酰胺类及糖苷类化合物中酯键、酰胺键和糖苷键的水解反应,以减低或消除其生物活性,值得注意的是,这些水解产物通常还需要进一步转化反应才能排出体外。
②.发生第一相反应(包括氧化、还原、水解)后,若其水溶性仍不够大,则再进行第二相反应,生成极性更强的化合物,否则第一相反应生成的产物可直接排出体外,有些物质也可不经过第一相反应而直接进入第二相反应。
常见的结合物有葡糖醛酸/UDPGA为供体、甲基/SAM为供体、硫酸根/PAPS为供体、乙酰基/乙酰CoA为供体、甘氨酰基/甘氨酸为供体、GSH等,其中以葡糖醛酸的结合最为普遍。

④ 理顺苯巴比妥:
苯巴比妥作为肝药酶诱导剂,即此时药物作用于肝脏诱导肝内质网单加氧酶系的合成,使机体对苯巴比妥类催眠药的转化能力增强,即将苯巴比妥代谢掉,故长期服用苯巴比妥导致耐药性产生。
苯巴比妥还可诱导肝内质网中UDP-葡糖醛酸转移酶的合成,可促进肝脏将游离性胆红素UCB转化成结合性胆红素CB,故可用于治疗血型不合导致的溶血性新生儿黄疸,但对先天性胆管闭锁造成的持续性的梗阻性黄疸无治疗效果,此时多采用Kasai肝门-空肠RY吻合治疗。